学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

安徽农业大学2014-2015学年第2期

《线性代数》试卷（A卷）答案

考试形式：闭卷笔试，2小时

适用专业：全校选课

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

得分	评阅人

一、填空题：（共5题，每小题4分，共20分）

1、已知4阶行列式D的第二行元素分别是-1、0、2、4，第三行元素对应的余子式依次为0、2、a、4，则$a=$ _8_。

2、已知$\vec{\alpha}_1=(1,3,2)$，$\vec{\alpha}_2=(3,2,-1)$，$\vec{\alpha}_3=(2,\ \lambda\ ,3)$，当$\lambda$取值范围为_$\lambda\neq 5$_时，$\vec{\alpha}_1$，$\vec{\alpha}_2$，$\vec{\alpha}_3$线性无关。

3、方程组$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\ 2x_1-x_2+\lambda\ x_3=0\\ x_1-2x+x_3=0\end{cases}$有非零解的充要条件是$\lambda=$ _2_。

4、设A为$\mathbf{m}\times\mathbf{n}$矩阵，$\mathbf{b}$为$\mathbf{m}\times 1$矩阵，则线性方程组$AX=b$有唯一解的充要条件为__ $R(A)=R(Ab)=n$ __.

5、如果n阶方阵A是正交矩阵，则$|A|=$ _± 1_.

得分	评阅人

二、选择题：（共5题，每小题4分，共20分）

1、设$\mathbf{k}$为非零常数，则n阶行列式$\Delta(\boldsymbol{ka}_{\mathbf{ij}})=$（ C ）

$(A)\ k\Delta(a_{ij})$　　$(B)\ |k|\Delta(a_{ij})$　　$(C)\ k^n\Delta(a_{ij})$　$(D)\ |k^n|\Delta(a_{ij})$

2、设A为$\mathbf{n}$阶方阵，则方阵（ C ）为对称方阵

（**A) A-A′ (B) CAC′,C**为任意$\mathbf{n}$阶方阵（**C) AA′ (D) (AA′)B,B**为$\mathbf{n}$阶对称方阵

3、下列命题正确的是（ D ）

(A) 若向量组$\vec{\alpha}_1$，$\vec{\alpha}_2$,...，$\vec{\alpha}_m$线性相关，则存在全不为零的数$k_2,...,k_m$使得$\mathbf{k_1}\vec{\alpha}_1+\mathbf{k_2}\vec{\alpha}_2+...+\mathbf{k_m}\vec{\alpha}_m=0$

(B)若向量组$\vec{\alpha}_1$，$\vec{\alpha}_2$,...，$\vec{\alpha}_m$线性相关，则$\vec{\alpha}_1$可以由$\vec{\alpha}_2$，$\vec{\alpha}_3$,...，$\vec{\alpha}_{\mathbf{m}}$线性表示

(C)若向量组$\vec{\alpha}_1$，$\vec{\alpha}_2$,...，$\vec{\alpha}_m$线性相关，则它的任一部分向量线性相关

(D)若向量组$\vec{\alpha}_1$，$\vec{\alpha}_2$,...，$\vec{\alpha}_m$线性无关，则它的任一部分向量线性无关

4、设有$\mathbf{n}$元齐次线性方程组$AX=0$，$R(A)=n-3$，且$\vec{\xi}_1,\vec{\xi}_2,\vec{\xi}_3$为其三个线性无关的解，则（ A ）为其基础解系。

（A）$\vec{\xi}_1,\vec{\xi}_2,\vec{\xi}_3$；　　（$B$）$\vec{\xi}_1-\vec{\xi}_2,\vec{\xi}_2-\vec{\xi}_3,\vec{\xi}_3-\vec{\xi}_1$；

（C）$\vec{\xi}_1,\vec{\xi}_2+\vec{\xi}_3$，$\vec{\xi}_1+\vec{\xi}_2+\vec{\xi}_3$　（D）$\vec{\xi}_1+\vec{\xi}_2+\vec{\xi}_3$，$\vec{\xi}_3-\vec{\xi}_2$，$-\vec{\xi}_1-2\vec{\xi}_2$

5、设 $A=\begin{pmatrix}1&2&4\\-1&x&2\\0&0&1\end{pmatrix}$,且$A$的特征值为1、2、3，则$x=$（ B ）

$(A)\,3$；　$(B)\,4$；　$(C)\,-1$；　$(D)5$

得分	评阅人

三、计算题：（共 4 题，每小题 9 分，共 36 分）

1、求 $D=\begin{vmatrix}1&-1&1&x-1\\1&-1&x+1&-1\\1&x-1&1&-1\\x+1&-1&1&-1\end{vmatrix}$

解：$\mathbf{D}\overset{c_1+c_2+c_3+c_4}{=\!=\!=\!=\!=\!=}\begin{vmatrix}x&-1&1&x-1\\x&-1&x+1&-1\\x&x-1&1&-1\\x&-1&1&-1\end{vmatrix}\overset{c_1\div x}{=\!=\!=}x\cdot\begin{vmatrix}1&-1&1&x-1\\1&-1&x+1&-1\\1&x-1&1&-1\\1&-1&1&-1\end{vmatrix}$

$$\overset{c_2+c_1,c_3-c_1,c_4+c_1}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}x\cdot\begin{vmatrix}1&0&0&x\\1&0&x&0\\1&x&0&0\\1&0&0&0\end{vmatrix}\overset{\text{按第4行展开}}{=\!=\!=\!=\!=\!=}-x\begin{vmatrix}0&0&x\\0&x&0\\x&0&0\end{vmatrix}=x^4$$

2、设矩阵A和B满足关系式$\mathbf{AB}=\mathbf{A}+\mathbf{2B}$，其中$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}3&0&1\\1&1&0\\0&1&4\end{pmatrix}$,求矩阵$B$。

解：$\because\ AB=A+2B,\ \therefore\ AB-2B=A,$

$\therefore\ (A-2E)B=A,$ 从而 $B=(A-2E)^{-1}A$。

$\because\ A-2E=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&-1&0\\0&1&2\end{pmatrix}$, 求得：$(A-2E)^{-1}=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\2&-2&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}$,

$$\therefore B=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\2&-2&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}3&0&1\\1&1&0\\0&1&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&-2&-2\\4&-3&-2\\-2&2&3\end{pmatrix}。$$

学院：　专业班级：　姓名：　学号：　装　订　线

3、求下面非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2 \quad -2x_4=-6 \\ 4x_1-x_2-x_3-x_4=1 \\ 3x_1-x_2-x_3 \quad =3 \end{cases}$$，的通解。

解：方程组的增广矩阵为 B

$$B=\left(\begin{array}{cccc:c} 1 & 1 & 0 & -2 & -6 \\ 4 & -1 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 0 & 3 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc:c} 1 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -5 \end{array}\right),$$

同解方程组为 $\begin{cases} x_1 \quad -x_4=-2 \\ x_2 \quad -x_4=-4 \\ x_3-2x_4=-5 \end{cases}$,

$\therefore$ 方程组的通解为：$\vec{x}=\begin{pmatrix}-2\\-4\\-5\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\1\\2\\1\end{pmatrix}$,($k$为任意常数)

4．求向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\3\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\\3\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}5\\-2\\8\\-9\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}-1\\3\\1\\7\end{pmatrix}$ 的秩和一个极大线性无关组。

解: 向量组构成矩阵为 A，对 A 进行初等行变换得：

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&5&-1\\1&1&-2&3\\3&-1&8&1\\1&3&-9&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&5&-1\\0&2&-7&4\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

可知 $\boldsymbol{R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2}$**, 极大线性无关组为：** $\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2}$**。**

得分	评阅人

四、证明题：（共 1 题，共 10 分）

已知n阶方阵A满足矩阵方程$A^2-3A-2E=0$，其中A给定，而E是单位矩阵，证明：A可逆，并求出其逆矩阵A^{-1}。

证：$\because A^2-3A-2E=0, \therefore A(A-3E)=2E,$

$\Rightarrow A\cdot\dfrac{A-3E}{2}=E,\ \therefore\ A$ 可逆，$A^{-1}=\dfrac{A-3E}{2}$。

得分	评阅人

五、应用题：（共 1 小题，共 14 分）

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+2x_3^2+8x_1x_3$

(1)写出二次型 f 的矩阵 A; (2）用正交变换化二次型为标准形。

解: (1) 二次型f的矩阵$A=\begin{pmatrix}2&0&4\\0&1&0\\4&0&2\end{pmatrix}$

(2) $|A-\lambda I|=\begin{vmatrix}2-\lambda&0&4\\0&1-\lambda&0\\4&0&2-\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-6)(1-\lambda)(\lambda+2)$

令$|A-\lambda I|=0\Rightarrow A$的特征值为$\lambda_1=-2,\ \lambda_2=1,\ \lambda_3=6$

当$\lambda_1=-2$时，$A+2I=\begin{pmatrix}4&0&4\\0&3&0\\4&0&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\therefore\lambda_1=-2$时，$\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

当$\lambda_2=1$时，$A-I=\begin{pmatrix}1&0&4\\0&0&0\\4&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\therefore\lambda_2=1$时，$\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$

当$\lambda_3=6$时，$A-6I=\begin{pmatrix}-4&0&4\\0&-5&0\\4&0&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\therefore\lambda_3=6$时，$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

$\because\lambda_1\neq\lambda_2\neq\lambda_3\quad\therefore\xi_1$、$\xi_2$、$\xi_3$正交

$e_1=\dfrac{\xi_1}{\|\xi_1\|}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},e_2=\dfrac{\xi_2}{\|\xi_2\|}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\ e_3=\dfrac{\xi_3}{\|\xi_3\|}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

令$P=(e_1,e_2,e_3)$，则正交变换为$x=Py$

f 的标准形为$f=x^TAx=y^TP^TAPy=-2y_1^2+y_2^2+6y_3^2$